

L'épreuve comporte deux exercices et un problème sur deux pages numérotées de 1 à 2. Le candidat devra traiter chacun des exercices et le problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

Exercice 1 : 4 points

1. Montrer que $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6}$. 0,25 pt
2. On considère l'équation (E) : $4\sin^2 x + 2(\sqrt{2} - \sqrt{3})\sin x - \sqrt{6} = 0$.
Résoudre dans $[0 ; 2\pi]$ l'équation (E). 1,75 pt
3. a) Placer les points du cercle trigonométrique, image des solutions de l'équation (E). Unité : 3cm 1 pt
 b) Quelle est la nature du polygone obtenu ? 0,5 pt
 c) Calculer la valeur exacte de l'aire de ce polygone. 0,5 pt

Exercice 2 : 5 points

Les courbes demandées seront tracées sur un papier millimétré.

On effectue des essais sur un échantillon de 220 lampes électriques afin de tester leur durée de vie. Cette durée est exprimée en heures. Les résultats sont regroupés par classes d'amplitude égale à 100 heures dans le tableau suivant :

Durées en milliers	[1,1 ; 1,2[	[1,2 ; 1,3[	[1,3 ; 1,4[	[1,4 ; 1,5[	[1,5 ; 1,6[	[1,6 ; 1,7[	[1,7 ; 1,8[	[1,8 ; 1,9[
Effectifs	6	14	25	75	80	10	8	2
Fréquences cumulées croissantes								

On suppose que la répartition est uniforme à l'intérieur de chaque classe.

1. a) Tracer l'histogramme de cette série. 0,75 pt
 b) Recopier et compléter le tableau ci-dessus. 1 pt
 c) Calculer la valeur approchée de la médiane à 10^{-1} près par défaut. 0,75 pt
2. a) Tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes de cette série. 0,75 pt
 b) Calculer les troncatures d'ordre 1 de la moyenne $\bar{x}$ et de l'écart type σ de la série. 1 pt
3. Quel est le pourcentage de lampes dont la durée de vie est dans $[\bar{x} - \sigma ; \bar{x} + \sigma]$. 0,25 pt
4. Un autre lot de lampes électriques de même puissance provenant d'un autre fabricant est également testé. La moyenne de durée de vie est de 140 h et l'écart type de 140 h. Quel est celui des deux lots qui vous semble être meilleur ? 0,5 pt